

Sonarqube

Camila Alejandra Mahecha Mancera

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)
ADSO - Ficha 3206403

Isaura Suarez Novoa

18 de Agosto de 2026

SonarQube es una plataforma que permite evaluar y mejorar la calidad del código, actuando como un inspector. Analiza el código en búsqueda de problemas, ya sean errores simples o vulnerabilidades, además revisa que se sigan las buenas prácticas dentro de todo el código y proporciona comentarios y sugerencias para corregir los problemas que encuentra.

Su funcionamiento es primero el programador escribe el código, luego se ejecuta el componente llamado SonarScanner que escanea todo el código sin tener que ejecutarlo y por último el escáner envía los resultados al servidor central de SonarQube, que procesa los datos y muestra un reporte detallado (lista de fallos, recomendaciones) en un panel web.

Aunque el lenguaje principal de SonarQube es Java, este es compatible con más de 30 lenguajes de programación y marcos de trabajo, permitiéndole analizar proyectos de frontend, backend, bases de datos y aplicaciones móviles. Entre los lenguajes que maneja están: Java, C++, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, Python, SQL, XML y archivos de configuración.

Su historia comenzó en 2007 cuando Olivier Gaudin, Freddy Mallet y Simon Brandhof crearon un proyecto de código abierto llamado *Sonar*. Su objetivo era reunir en un solo lugar varias herramientas que medían cosas diferentes, como, qué tanto se había probado el programa o qué tan difícil era de entender. En 2008 ya que la comunidad había crecido mucho decidieron fundar la empresa SonarSource para dar soporte profesional a la herramienta. Más adelante, en 2013, el proyecto pasó a llamarse oficialmente SonarQube, para diferenciarse de otras marcas y marcar una etapa de madurez en su evolución.

SonarQube sirve para:

1. Detectar tres tipos de problemas:

Bugs: Errores en la lógica que harán que la aplicación falle.

Vulnerabilidades: Brechas de seguridad que exponen el sistema a ataques.

Code Smells: Problemas de diseño o mantenimiento que dificultan leer o modificar el programa a futuro.

2. Medir la cobertura de pruebas: Evalúa qué porcentaje del código está cubierto por pruebas unitarias.
3. Controlar la duplicación: Identifica bloques repetidos que deberían refactorizarse.
4. Define reglas obligatorias que el código debe cumplir antes de fusionarse o desplegarse a producción.

SonarQube se conecta directamente con la calidad ya que no se queda esperando a revisar el sistema al final del proyecto, sino que acompaña a los desarrolladores en su día a día, como el equipo QA. Promueve que cada línea de código nueva o modificada entre completamente limpia desde el primer momento, evitando que los errores se acumulen y se vuelvan más difíciles y costosos de arreglar en el futuro, es como el aseguramiento de calidad que busca prevenir lo mismo.

Además, le indica al equipo de forma muy clara cuánto tiempo les tomaría corregir los fallos detectados, lo que ayuda a decidir qué solucionar de inmediato y qué puede esperar. De esta manera, asegura que todos los integrantes del grupo programen bajo los mismos estándares de orden, seguridad y claridad, sin importar la experiencia que tenga cada persona.

Fuentes

<https://apiquality.io/es/sonarqube-que-es-y-para-que-sirve/>

<https://businessmodelcanvastemplate.com/blogs/owners/sonarsource-who-owns>

<https://docs.sonarsource.com/>